南昌大学创新学分科研训练项目

研 究 报 告

项 目 名 称 ： 模糊多属性决策及其应用

（含编号）

项 目级别 ： ☑国家级 □省级 □校级

项 目 类 别 ： ☑ 创新训练项目

□ 创业训练项目

□ 创业实践项目

学 院 名 称 ： 数 学 与 计 算 机 学 院

项目组成员 ： 郭斓,邢琪昊,方静茹,高茗,王熙雅,周运淦

指 导 教 师 ： 黄先玖

资 助 金 额 ：

起 止 年 月 ： 2023 年 9 月到 2024 年 9 月

项目名称	模糊多属性决策及其应用				
项目类型及编号	资助项目		**起止时间**	2023 年 9 月到 2024 年 9 月	
项目组成员	**姓名**	**年级**	**所在院系、专业**	**联系电话**	**E-mail**
	郭斓	2021 级	数学与计算机学院，数学类		
	邢琪昊	2022 级	际銮书院，数学类		
	方静茹	2021 级	数学与计算机学院，数学类		
	高茗	2021 级	数学与计算机学院，数学类		
	王熙雅	2021 级	数学与计算机学院，数学类		
	周运淦	2022 级	际銮书院，数学类		

指导老师：黄先玖

摘要

在日常生活中,客观事物的复杂性和人类认知的主观性使得许多问题都存在一定程度的不确定性，传统的方法无法解决这些问题。为了克服这种不确定性,前人建立了各种不同的数学模型用来研究这些问题。随着决策问题越来越复杂,研究人员发现,通过使用模糊集解决决策问题是不够的。随后,许多学者对模糊集进行了拓展,提出了各种各样的模糊集与理论。并将其应用在不同的领域中。

本文介绍模糊多属性的基本概念，引入模糊评价法。从经典多属性入手引入模糊多属性决策。同时举区间毕达哥拉斯犹豫模糊熵和交叉熵的 ELECTRE II 等决策方法。接着将其对比其他的多属性决策法求解上述问题。模糊多属性决策仍然处于快速发展的时期，本篇综述希望可以对该领域提供启发。文章分为以下几个部分：

第一章为绪论，简要介绍模糊多属性决策的背景；

第二章大致阐述模糊多属性决策的概念并且引入课题；

第三章介绍毕达哥拉斯犹豫模糊熵和交叉熵的 ELECTRE II 等决策方法；

第四章介绍模糊多属性决策方面的一些实际的应用。

第五章为结束语，对全文总结。

关键词：犹豫模糊集，偏好，多属性决策，ELECTRE II 算法

Abstract

In daily life, the complexity of objective things and the subjectivity of human cognition make many problems have a certain degree of uncertainty, and traditional methods cannot solve these problems. In order to overcome this uncertainty, different mathematical models have been developed to study these problems. With the increasing complexity of decision-making problems, researchers found that it is not enough to solve decision-making problems by using fuzzy sets. Subsequently, many scholars have extended the fuzzy sets and proposed a variety of fuzzy sets and theories. And they are applied in different fields.

This paper introduces the basic concept of fuzzy multi-attribute and introduces the fuzzy evaluation method. Fuzzy multi-attribute decision-making is introduced from classical multi-attribute. Also cite the decision making methods such as interval Pythagoras hesitant fuzzy entropy and ELECTRE II with cross entropy. Then it is compared to other multi-attribute decision-making methods to solve the above problems. Fuzzy Multi-Attribute Decision Making is still in a period of rapid development, and this review hopefully can provide inspiration to the field. The article is divided into the following sections:

Chapter 1 is an introductory chapter that briefly introduces the background of fuzzy multi-attribute decision making;

Chapter 2 outlines the concept of fuzzy multi-attribute decision making and introduces the topic;

Chapter 3 introduces decision-making methods such as ELECTRE II with Pythagorean hesitant fuzzy entropy and cross-entropy;

Chapter 4 introduces some practical applications of fuzzy multi-attribute decision making.

Chapter 5 is the concluding remarks, which summarises the whole text.

Keywords: hesitant fuzzy sets, preference, multi-attribute decision making, ELECTRE II algorithm

目录

第一章 绪论

1.1 研究背景和现状

随着社会经济的快速发展，决策问题日益复杂，涉及的属性越来越多，且很多属性具有模糊性、不确定性。在这种情况下，传统的决策方法已无法满足实际需求。模糊多属性决策作为一种处理不确定性问题的有效方法，在我国各领域得到了广泛关注和应用。本文旨在探讨模糊多属性决策的理论基础、方法及其在现实中的应用，为我国相关领域的研究和实践提供参考。

多属性决策是指决策者在多个相互冲突的属性（或目标）之间进行选择的过程。在实际问题中，许多属性难以用精确的数值表示，具有一定的模糊性。模糊多属性决策方法将模糊理论与多属性决

策相结合，能够有效处理这类问题。近年来，模糊多属性决策在工程、经济、管理、医疗等诸多领域取得了显著成果。

模糊多属性决策方法丰富了决策理论体系，为解决不确定性决策问题提供了新的思路和方法，能够帮助决策者在复杂环境中做出更合理、有效的决策，提高决策质量和效率，有助于推动经济社会持续健康发展。

本文通过对模糊多属性决策的理论基础、方法及其应用的探讨，旨在为我国相关领域的研究和实践提供借鉴。随着模糊多属性决策方法的不断完善和发展，其在现实中的应用将更加广泛，为我国经济社会发展提供有力支持。

陈子春深入研究了研究基于语言直觉模糊信息的 ELECTRE 方法。对 LIF-ELECTRE I、II、III 方法的横向对比分析，得出结论 LIF-ELECTRE II 方法对待选项目间的和谐性与不和谐性的辨别更细致，其得到的优先序关系往往更贴合实际。

杨威和李静针对属性权重完全未知或部分已知的问题，通过犹豫模糊熵和交叉熵利用 ELECTRE II 方法进行决策。基于一致性指数和非一致性指数定义新的净一致性值和净非一致性值，计算综合优势值得到方案的整体排序。该方法降低了计算复杂性并且避免了决策者主观性的影响。

吴敏通过生活中的实际案例论证了 ELECTRE II 方法的逻辑简单计算方便的特性，在解决以区间犹豫模糊为背景的决策问题上的优越性。

李剑斌用 ELECTRE II 攻克了决策理论的最前沿：群决策理论。利用 ELECTRE II 法构建则可以不传递的级别优先，能够对各类信息不完全的决策问题进行科学客观的求解关系的特性，把该方法的应用范围扩大到群决策应用的领域。

1.2 主要内容

本文旨在对比几种模糊多属性的决策方法，代入实际情况中进行对比，充分体现了 ELECTRE II 方法在模糊多属性决策上的优越性，使得计算过程更加简单。同时使得结果更加符合客观实际，决策结果更加准确，尽量避免决策者主观情感带来的损失。对于当下正处于大数据的时代，各种各样的决策错综复杂，模糊多属性决策有助于提高决策效率以及准确率，为人民群众的生活提供更多的便利。基于此目标，我们开展了本次 ELECTRE II 算法在模糊多属性决策中应用的研究。

第二章 模糊多属性决策基础

2.1 基本介绍

本章我们将介绍模糊多属性决策的基础知识，包括基本的数学符号、高等代数在模糊多属性决策中的应用等，以便建立对的初步框架，引出下一章对 ELECTRE II 的阐述。

2.2 模糊数学背景

1965 年，美国著名计算机与控制专家查德(L.A.Zadeh)教授提出了模糊的概念，并 在国际期刊《Information and Control》并发表了第一篇用数学方法研究模糊现象的论文 “Fuzzy Sets”(模糊集合)，开创了模糊数学的新领域。 模糊是指客观事物差异的中间过渡中的“不分明性”或“亦此亦彼性”。如高个子 与矮个子、年轻人与老年人、热水与凉水、环境污染严重与不严重等。在决策中，也有 这种模糊的现象，如选举一个好干部，但怎样才算一个好干部？好干部与不好干部之间 没有绝对分明和固定不变的界限。这些现象很难用经典的数学来描述。 模糊数学就是用数学方法研究与处理模糊现象的数学。它作为一门崭新的学科，它 是继经典数学、统计数学之后发展起来的一个新的数学学科。经过短暂的沉默和争议之 后，迅猛的发展起来了，而且应用越来越广泛。如今的模糊数学的应用已经遍及理、工、 农、医及社会科学的各个领域，充分的表现了它强大的生命力和渗透力。 统计数学是将数学的应用范围从确定性的领域扩大到了不确定性的领域，即从必然现象到偶然现象，而模糊数学则是把数学的应用范围从确定领域扩大到了模糊领域，即 从精确现象到模糊现象。 实际中，我们处理现实的数学模型可以分成三大类：第一类是确定性数学模型，即 模型的背景具有确定性，对象之间具有必然的关系。第二类是随机性的数学模型，即模 型的背景具有随机性和偶然性。第三类是模糊性模型，即模型的背景及关系具有模糊性。

2.3 模糊集

模糊集合是用来表达模糊性概念的集合。 又称模糊集、模糊子集。普通的集合是指具有某种属性的对象的全体。

给定一个论域 U，那么从 U 到单位区间 [0,1] 的一个映射$\mu_A : U \mapsto [0,1]$称为 U 上的一个模糊集，或 U 的一个模糊子集。

模糊集可以记为 A。 映射（函数）μA(·) 或简记为 A(·) 叫做模糊集 A 的隶属函数。 对于每个 x∈U，μA(x) 叫做元素 x 对模糊集 A 的隶属度。

模糊集的常用表示法有下述几种：

（1）解析法，也即给出隶属函数的具体表达式。

（2）Zadeh 记法，例如$A = \frac{1}{x_1} + \frac{0.5}{x_2} + \frac{0.72}{x_3} + \frac{0}{x_4}$ 。分母是论域中的元素，分子是该元素对应的隶属度。有时候，若隶属度为 0，该项可以忽略不写。

（3）序偶法，例如$A = \{(x_1, 1), (x_2, 0.5), (x_3, 0.72), (x_4, 0)\}$，序偶对的前者是论域中的元素，后者是该元素对应的隶属度。

（4）向量法，在有限论域的场合，给论域中元素规定一个表达的顺序，那么可以将上述序偶法简写为隶属度的向量式，如 A= (1,0.5,0.72,0)。

2.4 模糊度

一个模糊集 A 的模糊度衡量、反映了 A 的模糊程度，一个直观的定义是这样的：

设映射 D:F(U) → [0,1] 满足下述 5 条性质：

1.清晰性：D(A) = 0 当且仅当 A∈P(U)。（经典集的模糊度恒为 0。）

2.模糊性：D(A) = 1 当且仅当 ∀u∈U 有 A(u) = 0.5。（隶属度都为 0.5 的模糊集最模糊。）

3.单调性：∀u∈U，若 A(u) ≤B(u) ≤ 0.5，或者 A(u) ≥B(u) ≥ 0.5，则 D(A) ≤D(B)。

4.对称性：∀A∈F(U)，有 D(A) =D(A)。（补集的模糊度相等。）

5.可加性：D(A∪B) +D(A∩B)=D(A) +D(B)。

则称 D 是定义在 F(U) 上的模糊度函数，而 D(A) 为模糊集 A 的模糊度。

可以证明符合上述定义的模糊度是存在的，一个常用的公式（分别针对有限和无限论域）就是

$$D_p(A) = \frac{2}{n^{1/p}} \left(\sum_{i=1}^{n} |A(u_i) - A_{0.5}(u_i)|^p \right)^{1/p}$$

$$D(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} |A(u) - A_{0.5}(u)| \mathrm{d}u$$

其中 p> 0 是参数，称为 Minkowski 模糊度。特别地，当 p= 1 的时候称为 Hamming 模糊度或 Kaufmann 模糊指标，当 p= 2 的时候称为 Euclid 模糊度。

2.5 模糊集运算规则

以下列出了几种主要的算子

Zadeh 算子，max 即为并，min 即为交

$$a \vee b = \max\{a, b\}$$

$$a \wedge b = \min\{a, b\}$$

代数算子（概率和、代数积）

$$a \hat{+} b = a + b - ab$$

$$a \cdot b = ab$$

有界算子

$$a \oplus b = \min\{1, a + b\}, a \odot b = \max\{0, a + b - 1\}$$

Einstein 算子

$$a \dot{+} b = \frac{a + b}{1 + ab}, a \dot{\epsilon} b = \frac{ab}{1 + (1 - a)(1 - b)}$$

2.6 模糊多属性概念

由于决策问题中届性水平和目标水平的表示方式可以是定量的，也可以是定性的；也就是说它可以是数字的，也可以是语言的。其数据结构可以是精确的，也可以是不精确的；也就是说它可以是刚性的或者柔性的。模糊多属性决策， 是一种认为在决策时，决策空间是离散的，一个对事物的评价选择问题。

与经典多属性决策问题相似，模糊多属性决策的基本模型可以描述为给定一个方案集在$\chi\{x_1, x_2, ..., x_n\}$，和对应于每个方案的属性集合 $U\{u_1, u_2, ..., u_n\}$，以及说明每种属性的相对重要程度的权集$W\{w_1, w_2, ..., w_n\}$。

其中关于属性指标和权值的大小的表示方式可以是数字的，也可以是语言的涉及的数据结构可以是精确的，也可以是不精确的， 而所有语言的或不精确的属性指标，权值的大小和数据结构等都被相应地表示成决策空间中的模糊子集或模糊数。

其中模糊指标值矩阵$\overline{R}$可以写成：

$$\overline{R} = \begin{pmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & \cdots & r_{nm} \end{pmatrix}$$

经典多属性决策的主要概念和基本算法在模糊环境中的改进和演变情形主要如下：

(1) 从实数权值和实数指标值到模糊权值和模糊指标值

在模糊多属性决策中，属性的权值和指标值可全部或部分地表示为模糊集或模糊数。

(2) 从实数运算到模糊数的运算

模糊多属性决策中涉及的模糊数运算类型主要有算术运算的加、减、乘、除，代数运算的乘方、开方、指数、对数，和逻辑运算的极大、极小等。

(3) 从正理想解和负理想解到模糊极大集和模糊极小集

正理想解和负理想解在经典多属性决策中是两个重要的参照基准。对于收益类指标来说，正理想解由各项指标的最大值组成，负理想解由极小值组成而成本类指标的情况反之。]由于实数空间中的大小概念是明明白白的，正理想解和负理想解的确定十分容易。但在模糊空间中，大小的判断随可能性水平的变化而变化，致使正理想解和负理想解的确定变得十分复杂和困难，至今也没有形成统一的认识。

比较常见而自然的做法是，先通过模糊指标值与模糊权值的合成运算。求出代表每一方案所具价值的模糊效用集，并定义诸模糊效用集中的模糊极大集或模糊极小集作为决策的参照基准。然后，

通过比较各模糊效用集与参照基准之间的距离，选出其中与模糊极大集的距离最小者或与模糊极小集的距离最大者作为决策的最佳方案。

(4) 从欧几里得距离到海明距离 能

由于经典多属性决策中的正理想解和负理想解在模糊多属性决策中被模糊极大集和模糊极小集所代替，方案与参照基准之间的距离测度也从原欧几里得距离变为海明距离。

第三章 ELECTRE II 方法

3.1 ELECTRE 评价方法

消去与选择转换法（elimination et choice translating reality，ELECTRE）是一种多准则决策分析方法，它的目的是通过比较一组备选方案之间的差异来支持决策者做出选择。

ELECTRE 方法的基本思想是将备选方案与一组准则进行比较，以便确定每个方案相对于每个准则的优劣程度。该方法通过消去（elimination）和选择转换（choice translating）两个步骤来实现。在消去步骤中，使用先进的逐步过滤策略，根据方案在所有准则下的性能得分，逐步消除那些明显不适合或不可行的方案，以缩小决策空间。在选择转换步骤中，将剩余的备选方案进行排序，以确定最优解。

ELECTRE 方法主要分为以下步骤：

制定决策准则和权重：首先，需要明确所有决策准则及其相对重要性的权重。

收集和处理数据：将每个备选方案的性能数据收集到一起，并进行标准化处理，以便在不同的决策准则之间进行比较。

建立决策矩阵：将所有备选方案的性能数据以决策矩阵的形式进行展示，行代表备选方案，列代表决策准则。

制定和谐与不和谐矩阵：利用和谐矩阵，计算出每对备选方案之间的和谐度，即它们相对于所有决策准则的相对重要性的权重的差异。而利用不和谐矩阵，则计算出每对备选方案之间的不和谐

度，即它们在某些决策准则下的相对重要性的权重的差异。

确定优先级和排序:根据和谐度和不和谐度计算出优先级指数,以确定每个备选方案的优先级，并对所有备选方案进行排序。通过选择最高排名的方案作为最终决策结果。

ELECTRE 方法的优点是可以考虑多个决策准则和权重之间的相互影响，而且可以处理各种类型的数据。缺点是可能需要进行大量的计算，并且由于决策过程中需要确定一些权重和阈值，因此可能存在主观性。

3.2.1 ELECTRE 系列方法对比

ELECTRE 系列包含 ELECTRE I、II、III 等，它的两个基础概念是和谐性与不和谐性，它不要求聚合方案 xi 对应的所有评估值，而是单独比较每个准则 y_j
下任意两方案间的优劣程度。在具体介绍 ELECTRE I、II、III 等方法前，本小节简要说明使用 ELECTRE 方法时涉及的基本概念。

首先 ELECTRE 方法是基于以下 4 种偏好情况来比较任意两个方案 x_i 和 x_k
的[61][62]：

（1）I（Indifference）无差别：有明确的理由证明方案 x_i 和 x_k 的等价性。

（2）P（Strict Preference）严格偏好：有明确的理由支持方案 x_i 和 x_k 中的任意一个。

（3）Q（Weak Preference）弱偏好：有明确的理由证明严格偏好是无效的，但它不足以推导出对另一方案的严格偏好或两方案之间无差异。即，不允许区分出前两种情况（I 和 P）中的任何一种。

（4）R（Incomparability）不可比较：缺乏明确的理由来证明前面三种关系（I、P 和 Q）中的任何一种。

[62]ELECTRE 方法中的偏好是通过二元级别优先关系 S 来建模的，S 的意思是“至少优于”，一般来说 $S = P \cup Q \cup I$ 。考虑两个备选方案 x_i 和 x_k，它们有以下 4 种可能情况：

（1）“$x_i S x_k$”且“not $x_k S x_i$”,即 $x_i P x_k$,表示 x_i 是严格优于 x_k；

（2）“$x_k S x_i$”且“not $x_i S x_k$”即 $x_k P x_i$,表示 x_k 严格优于 x_i；

（3）“$x_i S x_k$”且“$x_k S x_i$”，即 $x_i I x_k$,表示 x_i 无差别于 x_k；

（4）“not $x_k S x_i$”且“not $x_i S x_k$”，即 $x_i R x_k$,表示 x_i 和 x_k 无法比较。

基于级别优关系的方法依赖于和谐性与不和谐性这一对概念，它们在
某种程度上代表了支持与反对某一级别优先关系 S 的理由：

（1）和谐性：要验证级别优先关系 $x_i S x_k$，必须要有足够多的准则支持这一论断；

（2）不和谐性：当和谐性条件满足时，少数不占优准则不应过于强烈地反对论断 $x_i S x_k$,否则将无法验证 $x_i S x_k$。

3.2.2 ELECTRE I 方法

Roy[34]提出 ELECTRE I 模型是 ELECTRE 系列的最初版，其目的是在给定真准则和级别优先关系的情况下寻找核集，进而得到最优解。

（1）和谐集与不和谐集通过比较相同准则下方案 x_i 与方案 x_k(i,k=1,2,3,...,m)的评估值，ELECTRE I 方法将准则集 Y 进行划分，得到两个关于准则的下标集，即和谐集$J_{ik}^{\geq}$和与不和谐集$J_{ik}^{<}$，如下：

$$J_{ik}^{\geq} = J^{\geq}(x_i, x_k) = \{j \mid z_{ij} \geq z_{kj}, \forall j \in J\}$$

$$J_{ik}^{<} = J^{<}(x_i, x_k) = \{j \mid z_{ii} < z_{ki}, \forall j \in J\}$$

可知$J^{\geq}(x_i, x_k)$表示方案 x_i 等于或优于方案 x_k 的那些准则的下标组成的集合，$J^{<}(x_i, x_k)$表示方案 x_k 严格优于方案 x_i 的那些准则的下标组成的集合。

（2）和谐系数与不和谐系数

构造有序方案对(x_i, x_k)的和谐系数 $c(x_i, x_k)$与不和谐系数 $p(x_i, x_k)$，如下

$$c_{ik} = c(x_i, x_k) = \frac{\sum_{j \in J^{\geq}(x_i, x_k)} w_j}{\sum_{j=1}^{n} w_j} = \sum_{j \in J^{\geq}(x_i, x_k)} w_j ,$$

$$p_{ik} = p(x_i, x_k) = \frac{\max_{j \in J^{<}(x_i, x_k)} \left[w_j (z_{kj} - z_{ij}) \right]}{\max_{\forall j \in J, \forall x_i, x_k \in X} \left[w_j (z_{kj} - z_{ij}) \right]},$$

从而得到和谐矩阵 $C=(c_{ik})_{m*m}$与不和谐矩阵 $P=(p_{ik})_{m*m}$。

通过对方案 xi 和方案 xk 的比较，可以确定 xi 与 xk 之间的级别优先关系 S，规则如下：

如果

c x x c (,) * i k

且

p x x p (,) * i k

，则称

xi

级别优先于

xk

，记为

x x i k S

，否则称

xi

不级别

优先于

xk

。这里

c*

和

p *

分别表示和谐性阈值和不和谐性阈值，它们可以由和谐系数

c x x (,) i k

与不和谐系数

p x x (,) i k

计算出来：

第四章 模糊多属性的应用

算例

算例分析

算例 4.1[11] 某制造公司想在 4个国际供货商 x_1, x_2 中选一个作为其合作对象。决策者在评估时考虑 5个准则：y_1(产品总成本)、y_2(产品质量)、y_3(供应商的服务绩效)、y_4(供应商的形象)、y_5(风险因素)。根据给定的语言术语集 $S = \{s_1$(极差), s_2(很差), s_3(差), s_4(中下), s_5(中) , s_6(中上), s_7(好), s_8(很好), s_9(极好)$\}$，评估人员基于语言直觉模糊信息给出反映偏好态度的决策矩阵 A：

$$A=\begin{array}{c} \quad y_1 \quad y_2 \quad y_3 \quad y_4 \quad y_5 \\ \begin{matrix} (s_6,s_1) & (s_5,s_2) & (s_4,s_3) & (s_6,s_1) & (s_5,s_1) \\ (s_5,s_2) & (s_6,s_1) & (s_5,s_1) & (s_5,s_2) & (s_6,s_6) \\ (s_5,s_1) & (s_4,s_3) & (s_6,s_1) & (s_5,s_1) & (s_3,s_4) \\ (s_5,s_2) & (s_5,s_1) & (s_4,s_3) & (s_4,s_2) & (s_4,s_2) \end{matrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} \end{array}。$$

步骤 1：决策矩阵$A=(a_{ij})_{4\times 5}$已给出，选择语言度量函数 用于度量定性信息。

步骤 2：先根据公式（3.3）计算 A中每一评估值的得分，如计算 a_{11} 的得分

$$LS(a_{11})=\frac{s_6+\left(\frac{1}{6}(s_6)+(s_7)\right)}{2}=\frac{s_6+\left(\frac{1}{6}(s_6)+(s_7)\right)}{2}=0.8125,$$

其余评估值 对应的得分值如表 4.1所示。

ij

表 4.1 评估值的得分

Tab. 4.1 Score for the evaluation values

$LS(a_{ij})$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$
$i=1$	0.8125	0.6875	0.5625	0.8125	0.75
$i=2$	0.6875	0.8125	0.75	0.6875	0.8125
$i=3$	0.75	0.5625	0.8125	0.75	0.4375
$i=4$	0.6875	0.75	0.5625	0.625	0.625

步骤 3：利用公式（4.1）和公式（4.2）分别得到语言直觉模糊和谐集 与不和谐集 $(i,k=1,2,3,4)$。例如，将供货商x_2 与x_k 相比，求和谐集 不和谐集 ，

比较 $\widehat{LS}(a_{11})=0.8125$ $\widehat{LS}(a_{21})=0.6875$ ，有 ；

比较 $\widehat{LS}(a_{12})=0.6875$ $\widehat{LS}(a_{22})=0.8125$ ，有 ；

比较 $\widehat{LS}(a_{13})=0.5625$ $\widehat{LS}(a_{23})=0.75$ ，有 ；

比较 $\widehat{LS}(a_{14})=0.8125$ $\widehat{LS}(a_{24})=0.6875$ ，有 ；

比较 $\widehat{LS}(a_{15})=0.75$ $\widehat{LS}(a_{25})=0.8125$ ，有 。

得到 和 。下面以矩阵形式给出 和 $(i,k=1,2,3,4)$ 的结果，

$$=(_{k}^{i})_{4\times 4}=\begin{matrix} & \{1,4\} & \{1,2,4,5\} & \{1,3,4,5\} \\ \{2,3,5\} & & \{2,5\} & \{1,2,3,4,5\} \\ \{3\} & \{1,3,4\} & & \{1,3,4\} \\ \{2,3\} & \{1\} & \{2,5\} & \end{matrix},$$

$$J=(J_{ik})_{4\times 4}=\begin{matrix}\{1,4\} & \{2,3,5\} & \{3\} & \{2\}\\ \{1,2,4,5\} & \{2,5\} & \{1,3,4\} & \{2,5\}\\ \{1,4,5\} & \{2,3,4,5\} & \{1,3,4\} & \end{matrix}。$$

步骤 4：根据公式（3.6）计算各评估值间的距离，结果如表 4.2所示。由公式（4.7）

$$w_1=\frac{\sum_{k=1}^{4}d_{LIF}(r_{i1},r_{k1})}{\sum_{i=1}^{4}\sum_{k=1}^{4}d_{LIF}(r_{ij},r_{kj})}=\frac{0.1603}{3.2519}=0.0493，$$

类似可得 $w_{0.1752}$，$w_{0.2588}$，$w_{0.0758}$，$w_2=0.4409$。

表 4.2 评估值间的距离

Tab.4.2 The distance between the evaluated values

$d_{LIF}(r_{i1},r_{k1})$	k=1	k=2	k=3	k=4	$d_{LIF}(r_{i2},r_{k2})$	k=1	k=2	k=3	k=4
i=1	0	0.0231	0.0005	0.0231	i=1	0	0.0231	0.0344	0.0167
i=2	0.0231	0	0.0167	0	i=2	0.0231	0	0.1122	0.0005
i=3	0.0005	0.0167	0	0.0167	i=3	0.0344	0.1122	0	0.0979
i=4	0.0231	0	0.0167	0	i=4	0.0167	0.0005	0.0979	0
$d_{LIF}(r_{i3},r_{k3})$	k=1	k=2	k=3	k=4	$d_{LIF}(r_{i4},r_{k4})$	k=1	k=2	k=3	k=4
i=1	0	0.0979	0.1122	0	i=1	0	0.0231	0.0005	0.0442
i=2	0.0979	0	0.0005	0.0979	i=2	0.0231	0	00167	0.0035
i=3	0.1122	0.0005	0	0.1122	i=3	0.0005	0.0167	0	0.0352
i=4	0	0.0979	0.1122	0	i=4	0.0442	0.0035	0.0352	0
$d_{LIF}(r_{i5},r_{k5})$	k=1	k=2	k=3	k=4					
i=1	0	0.0005	0.2548	0.0352					
i=2	0.0005	0	0.2766	0.0442					
i=3	0.2548	0.2766	0	0.1056					
i=4	0.0352	0.0442	0.1056	0					

步骤 5：利用公式（4.8）计算和谐系数c_{ik}，例如

$$c_{12}=\sum_{j\in J_{12}}w_j=\sum_{j\in\{1,4\}}w_j=w_1+w_4=0.0493+0.0758=0.1251,$$

再根据公式（4.9）和（3.6）计算不和谐系数 p_{ik}，例如

$$p_{12}=\frac{\max_{j\in J_{\{2,3,5\}}}w_j d_{LIF}(r_{2j},r_{1j})}{\max_{j\in J_{x,x}}w_j d_{LIF}(r_{kj},r_{ij})}=\frac{w_{LI}(r_{23},r_{13})}{w_{LI}(r_{23},r_{13})}=1。$$

由此得到语言直觉模糊和谐矩阵C（c_{44}与不和谐矩阵P（p_{44}如下，

$$C=\begin{bmatrix} & 0.1251 & 0.7412 & 0.8248 \\ 0.8749 & & 0.6161 & 1 \\ 0.2588 & 0.3839 & & 0.3839 \\ 0.4340 & 0.0493 & 0.6161 & \end{bmatrix}，P=\begin{bmatrix} & 1 & 0.2586 & 0.188 \\ 0.0691 & & 0.0104 & 0 \\ 1 & 1 & & 1 \\ 1 & 1 & 0.6239 & \end{bmatrix}。$$

步骤 6：由公式（4.10）和（4.11）得 $\bar{c}=0.5257$，$\bar{p}$，根据公式（4.12）和（4.13）可得到语言直觉模糊和谐布尔矩阵 C与不和谐布尔矩阵 P如下

$$C=(\hat{c}_{ik})_{4\times 4}=\begin{bmatrix} & 0 & 1 & 1 \\ 1 & & 1 & 1 \\ 0 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \end{bmatrix}，P=(\hat{p}_{ik})_{4\times 4}=\begin{bmatrix} & 0 & 1 & 1 \\ 1 & & 1 & 1 \\ 0 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \end{bmatrix}。$$

步骤 7：根据公式（4.14）有综合矩阵 $H=\begin{bmatrix} & 0 & 1 & 1 \\ 1 & & 1 & 1 \\ 0 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \end{bmatrix}$。

步骤 8：根据 H画出级别优先图，如图 4.2所示，核解为x_2，即最优供货商为x_2。

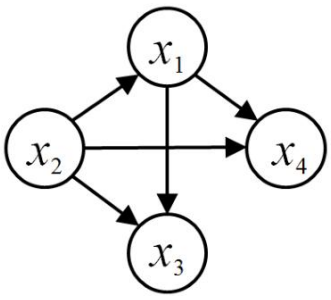


图 4.2 级别优先图

Fig. 4.2 The outranking graph

经典 ELECTRE I方法是通过找核解的方式，区分出最优供货商，而不一定能得到

关于供货商的完整排序。例如本例，根据图 4.2可知，供货商 x_2 优于 x_1、x_3 和 x_4，即有

序关系 $x_2>x_1$、$x_2>x_3$和 $x_2>x_4$另外供货商 x_1又优于 x_3和 x_4即有序关系 $x_1>x_3$和 $x_1>x_4$，

由此可得序关系 $x_2>x_1>x_3$或 $x_2>x_1>x_4$，x_2是最佳供货商。

算例分析

随着互联网的快速发展和物流网络的不断完善，移动网络购物软件层出不穷，例如淘宝、拼多多、京东等，消费者们对购物平台的要求也越来越高，用户的体验满意度对购物平台的长期发展至关重要。假设专家对 5个线上购物平台 $A_i(i=1,2,3,4,5)$进行评价，评价属性分别是商品整体价格 C_1、商品质量 C_2、系统合理性 C_3、物流 C_4 和消费者服务 C_5。备选方案 A_i 在属性 C_j 下的评价值为区间毕达哥拉斯犹豫模糊数的形式，区间毕达哥拉斯犹豫模糊决策矩阵为 $M=(\tilde{a}_{ij})_{5\times5}$。下面采用本文提出的 ELECTRE II法对 5个备选方案进行排序。

步骤 **1** 区间毕达哥拉斯犹豫模糊决策矩阵 $M=(\tilde{a}_{ij})_{5\times5}$，如表 1所示，属性 C_1 为成本型属性，将其规范化得到规范化后的决策矩阵。

表 1 区间毕达哥拉斯犹豫模糊决策矩阵 M

	C_1	C_2
A_1	({[0.1,0.3],[0.2,0.4]},{[0.5,0.6],[0.6,	({[0.2,0.4],[0.3,0.4]},{[0.5,0.6],[0.4,0.7]
A_2	({[0.2,0.3],[0.1,0.4]},{[0.2,0.4],[0.3,	({[0.4,0.6],[0.5,0.8]},{[0.1,0.3],[0.2,0.4]
A_3	({[0.5,0.6],[0.6,0.7]},{[0.1,0.3],[0.2,	({[0.3,0.5],[0.4,0.5]},{[0.3,0.4],[0.3,0.5]
A_4	({[0.1,0.3],[0.2,0.3]},{[0.2,0.4],[0.3,	({[0.4,0.6],[0.4,0.7]},{[0.2,0.3],[0.3,0.4]
A_5	({[0.6,0.7],[0.7,0.9]},{[0.1,0.3],[0.2,	({[0.2,0.4],[0.3,0.5]},{[0.4,0.5],[0.4,0.6]
	C_3	C_4
A_1	({[0.4,0.5],[0.3,0.5]},{[0.2,0.3],[0.2,	({[0.5,0.6],[0.6,0.8]},{[0.1,0.3],[0.2,0.4]
A_2	({[0.4,0.5],[0.4,0.6]},{[0.2,0.3],[0.3,	({[0.2,0.3],[0.4,0.5]},{[0.2,0.4],[0.3,0.5]
A_3	({[0.3,0.5],[0.4,0.5]},{[0.2,0.4],[0.3,	({[0.1,0.3],[0.2,0.4]},{[0.4,0.6],[0.5,0.8]
A_4	({[0.2,0.4],[0.3,0.6]},{[0.3,0.5],[0.4,	({[0.5,0.6],[0.4,0.7]},{[0.1,0.3],[0.2,0.3]
A_5	({[0.3,0.5],[0.4,0.6]},{[0.2,0.4],[0.3,	({[0.1,0.2],[0.2,0.3]},{[0.2,0.4],[0.3,0.4]
	C_5	
A_1	({[0.4,0.5],[0.4,0.6]},{[0.2,0.3],[0.3,0.4]})	
A_2	({[0.5,0.6],[0.6,0.9]},{[0.2,0.4],[0.3,0.4]})	
A_3	({[0.3,0.4],[0.3,0.5]},{[0.1,0.3],[0.2,0.4]})	
A_4	({[0.4,0.5],[0.4,0.6]},{[0.2,0.3],[0.2,0.4]})	
A_5	({[0.3,0.4],[0.3,0.5]},{[0.1,0.3],[0.2,0.4]})	

步骤 **2** 假设属性权重完全未知，运用 (9)式计算得属性权重为 $w_1=0.216\,4$，$w_2=0.195\,3$，$w_3=0.181\,1$，$w_4=0.206\,3$，$w_5=0.200\,9$。

步骤 **3** 通过定义 11确定区间毕达哥拉斯犹豫模糊强一致性集矩阵 C、中等一致性集矩阵 $C_{\prime}$、弱一致性集矩阵 $C_{\prime\prime}$ 以及区间毕达哥拉斯犹豫模糊强非一致性集矩阵 D、中等非一致性集矩阵 $D_{\prime}$、弱非一致性集矩阵 $D_{\prime\prime}$ 分别为

$$C=\begin{vmatrix} - & \{1,4\} & \{1,4,5\} & \{1,4\} & \{4,5\} \\ \{3,5\} & - & \{2,5\} & \{2,5\} & \{2,4,5 \\ - & - & - & - & - \\ - & \{4\} & \{2,5\} & - & \{2,4,5 \\ - & - & \{3\} & - & - \end{vmatrix},\quad C'=\begin{vmatrix} - & - & \{3\} & \{3\} & \{1,3 \\ \{2\} & - & \{1,3,4\} & \{3\} & \{1\} \\ \{2\} & - & - & \{3\} & \{1,2 \\ \{2,5\} & \{1\} & \{1,4\} & - & \{1\} \\ \{2\} & - & \{4\} & \{3\} & - \end{vmatrix},$$

$$C''=\begin{vmatrix} - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & \{5\} \\ - & - & - & - & - \\ - & - & \{5\} & - & - \end{vmatrix},\quad D=\begin{vmatrix} - & \{3,5\} & - & - & - \\ \{1,4\} & - & - & \{4\} & \{3\} \\ \{1,4,5\} & \{2,3,5\} & - & \{2,5\} & \{3\} \\ \{1,4\} & \{2,5\} & - & - & - \\ \{4,5\} & \{2,4,5\} & - & \{2,4,5\} & - \end{vmatrix},$$

$$D'=\begin{vmatrix} - & \{2\} & \{2\} & \{2,5\} & \{2\} \\ - & - & - & \{1\} & - \\ \{3\} & \{1,4 & - & \{1,4\} & \{4\} \\ \{3\} & \{3\} & \{3\} & - & \{3\} \\ \{1,3\} & \{1,3 & \{1,2\} & \{1\} & - \end{vmatrix},\quad D''=\begin{vmatrix} - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & \{5\} \\ - & - & - & - & - \\ - & - & \{5\} & - & - \end{vmatrix}.$$

步骤 **4** 决策者给出的态度权重为 $\pi=(1,0.75,0.25,1,0.75,0.25)^T$，运用 (10) 到区间毕达哥拉斯犹豫模糊一致性指数矩阵 E为

$$E=\begin{vmatrix} - & 0.4227 & 0.7591 & 0.5585 & 0.7052 \\ 0.5285 & - & 0.8942 & 0.5320 & 0.7648 \\ 0.1465 & 0 & - & 0.1358 & 0.3590 \\ 0.2972 & 0.3686 & 0.7132 & - & 0.7648 \\ 0.1462 & 0 & 0.3861 & 0.1358 & - \end{vmatrix}.$$

运用 (3)式得到各属性下备选方案间的评价值之间的距离，取 $\lambda=1$，例如属性 C_1 下，各方案评价值之间的距离 $d_G(\tilde{r}_{i1},\tilde{r}_{s1})$，如表 2所示。

表 2 属性 C_1 下，各方案评价值之间的距离

$d_G(\tilde{r}_{i1},\tilde{r}_{s1})$	$\tilde{a}_{11}$	$\tilde{a}_{21}$	$\tilde{a}_{31}$	$\tilde{a}_{41}$	$\tilde{a}_{51}$
$\tilde{a}_{11}$	—	0.0694	0.1623	0.0739	0.2037
$\tilde{a}_{21}$	—	—	0.0929	0.0045	0.1343
$\tilde{a}_{31}$	—	—	—	0.0974	0.0505
$\tilde{a}_{41}$	—	—	—	—	0.1389
$\tilde{a}_{51}$	—	—	—	—	—

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

运用 (11)式得到区间毕达哥拉斯犹豫模糊和非一致性指数 F 为

$$F=\begin{bmatrix} - & [0.750,0.750] & [0.282,0.282] & [0.750,0.750] & [0.099,0.099] \\ [0.679,0.679] & - & [0,0] & [1,1] & [0.070,0.070] \\ [1,1] & [0.750,0.750] & - & [0.750,0.750] & [0.750,0.750] \\ [0.730,0.730] & [1,1] & [0.140,0.140] & - & [0.164,0.164] \\ [0.750,0.750] & [0.750,0.750] & [0.720,0.720] & [0.750,0.750] & - \end{bmatrix}.$$

步骤 **5** 运用 (12)式得到各备选方案的净一致性值为 $G_1=0.611\,5$, $G_2=0.679\,9$, $=0.160\,3$, $G_4=0.535\,9$, $G_5=0.167\,1$。运用 (13)式得到各备选方案的净非一致性值为 $H_1=0.470\,5$, $H_2=0.437\,5$, $H_3=0.812\,5$, $H_4=0.508\,8$, $H_5=0.742\,7$。运用 (14)式得到各备选方案的总优势值为 $S_1=1.299\,8$, $S_2=1.554\,1$, $S_3=0.197\,3$, $S_4=1.053\,3$, $S_5=0.225\,0$。

步骤 **6** 将综合优势值 S_i 进行排序，得到备选方案的排序结果为 $A_2>A_1>A_4>A_5>A_3$，最优的方案为 A_2。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章 结束语

在本文中，我们系统地探讨了模糊多属性决策方法在现实问题中应用，并对其理论基础、方法步骤和实践案例进行了详细的分析。

模糊多属性决策方法能够有效处理不确定性和模糊性信息，提高决策的准确性和可靠性，考虑多个属性之间的相互关系，使决策结果更加全面和合理。灵活性强，适用于各类复杂决策问题。它的应用域十分广阔，包括但不限于企业投资决策、项目评估、供应链管等。

通过对具体案例的深入剖析，我们展示了模糊多属性决策方法在实际问题中的操作流程和优势并分析了应用过程中可能遇到的问题及解决策略，为后续研究者和实践者提供了有益的参考。

其中我们介绍的 ELECTRE II 方法能够量化决策流程，这能提高决策的正确性。既方便又十分的实用。这一系列的方法(ELECTRE)对该领域做出了巨大的贡献.使得无数后人能够循着前人的脚步持续深耕这项领域，推动着研究不断深入。

尽管模糊多属性决策有了相当多的研究，但是依然有许多问题仍然有待解决。未来我们会面对更加复杂的决策情境，将需要更优越的方法进行决策。我们希望未来几年这个领域会有更好的发展。

参考文献

[61] Figueira J R, Greco S, Roy B, et al. ELECTRE Methods: Main Features and Recent Developments[J].
Croatian Operational Research Review, 2010, 51－89.
[62] Hwang C L, Yoon K. Multiple attribute decision making: methods and applications a state-of-the-art
survey[M]. Springer Science & Business Media, 2012.
[34] Roy B. Classement et choix en présence de points de vue multiples[J]. Revue Franaise Dinformatique
Et De Recherche Opérationnelle, 1968, 2(8): 57－75.
[35] Roy B, Bertier P. La méthode ELECTRE II[J]. Note de travail 142, SEMA-METRA, Metra-Inter-national, 1971.
[1]陆小芳.基于语言直觉模糊信息的 ELECTRE 方法研究.西华大学硕士学位论文.2021 年 5 月

致谢

在这一年的研究的过程中，多亏了黄先玖老师的指导，我们的科研小组成功完成了模糊多属性决策的研究。

在科研训练的过程中，我们遇到了非常多的困难。在老师帮助和同学们团结互助下，最终我们克服了这些困难。尤其感谢黄先玖老师对我们的指导工作，极大的加快了我们的研究工作。黄先玖老师在这一领域的专业知识和诲人不倦的精神对我们产生了巨大的影响。在这里我们全体向黄先玖老师表达衷心的感谢。

感谢在模糊数学领域里做出贡献的学者们，没有他们的研究就没有我们今天的成果。他们对于知识的开拓精神将被我们永远传承下去。

最后还要感谢团队里的所有成员，遇到困难时大家集思广益，想方设法解决遇到的问题；感谢一路上家人和朋友们对我们的支持，给我们精神上的支持。最后，感谢南昌大学可以给予我们如此良好的科研环境来完成研究。由于学术水平有限，我们的论文难免有不足之处，恳请各位老师和学友指正。